

情報処理II

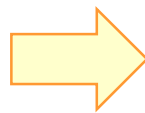
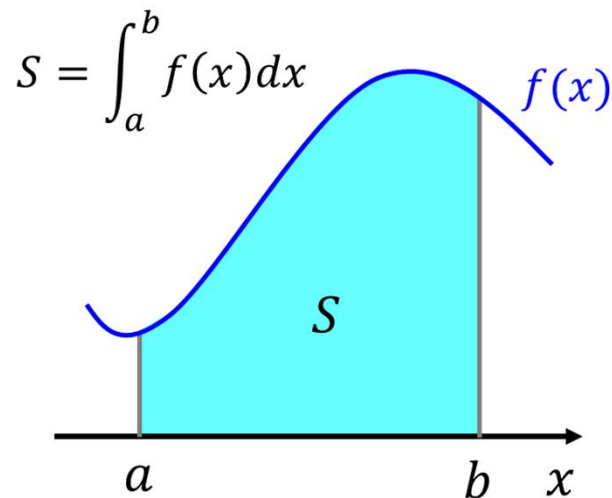
Text pp.90-93, 99-103

本日の到達目標

- ◆ ルジャンドル多項式、ガウス型積分公式を説明できる
- ◆ ガウス型積分公式(ガウス・ルジャンドルの積分公式)により積分を求められる

数値積分 積分を近似的に求める方法（復習）

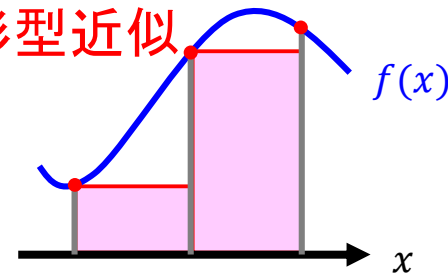
比較的 簡単な形に置き換えて
積分値を求める



近似

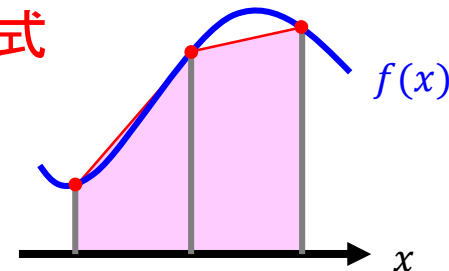
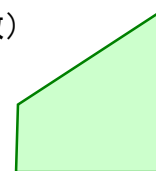
長方形で近似 → 長方形型近似

直線（定数）



台形で近似 → 台形公式

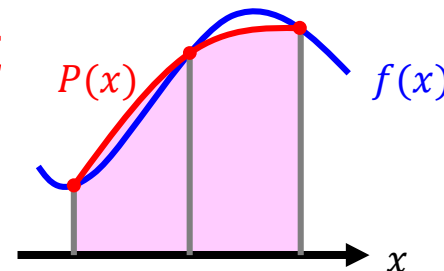
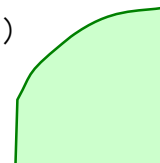
直線（1次関数）



2次関数の積分値で近似

→ シンプソンの公式

曲線（2次関数）



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

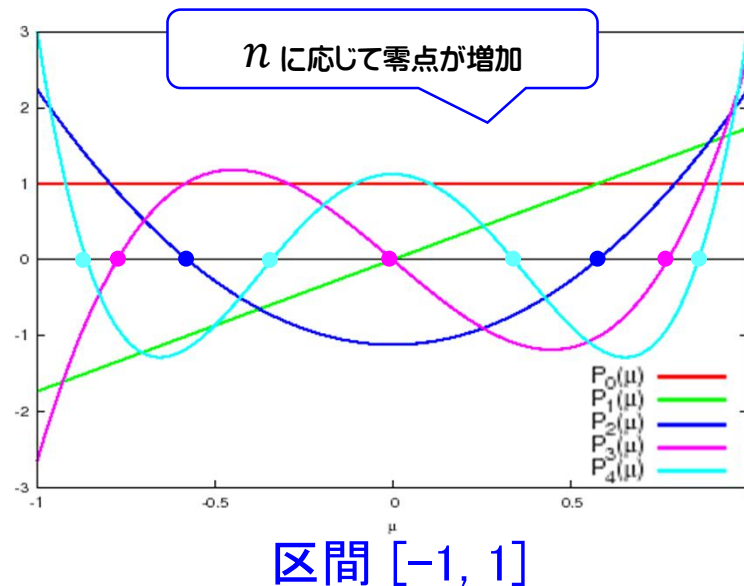
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

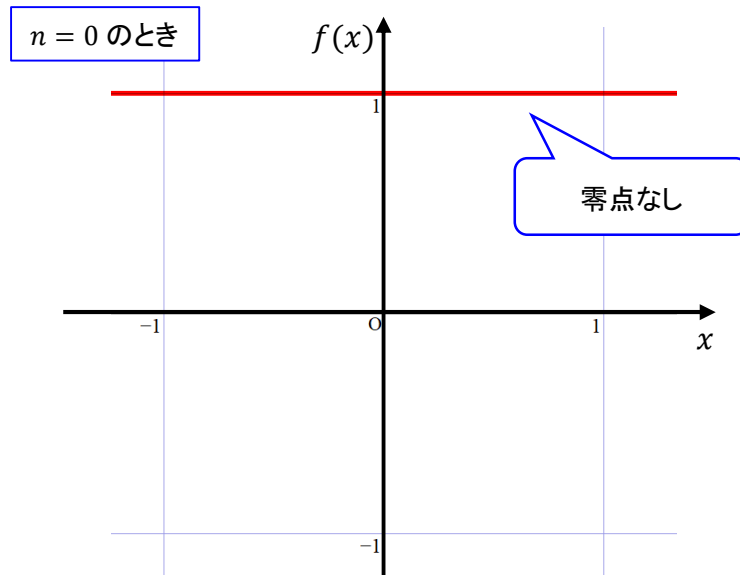
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

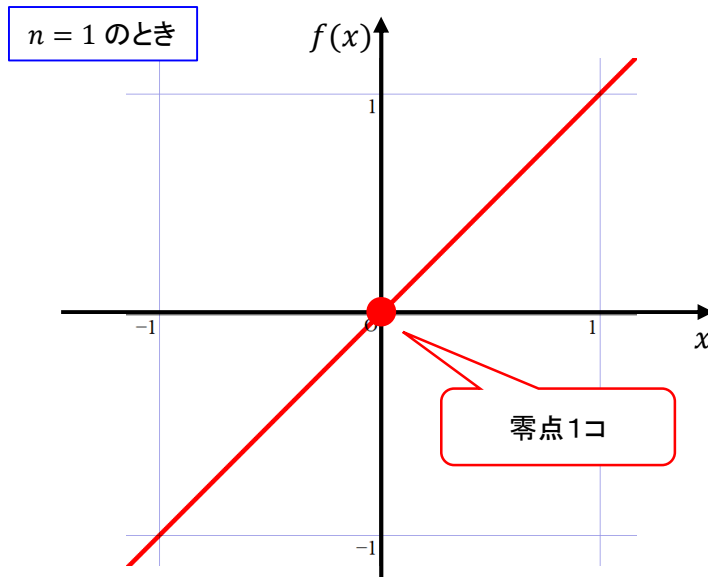
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

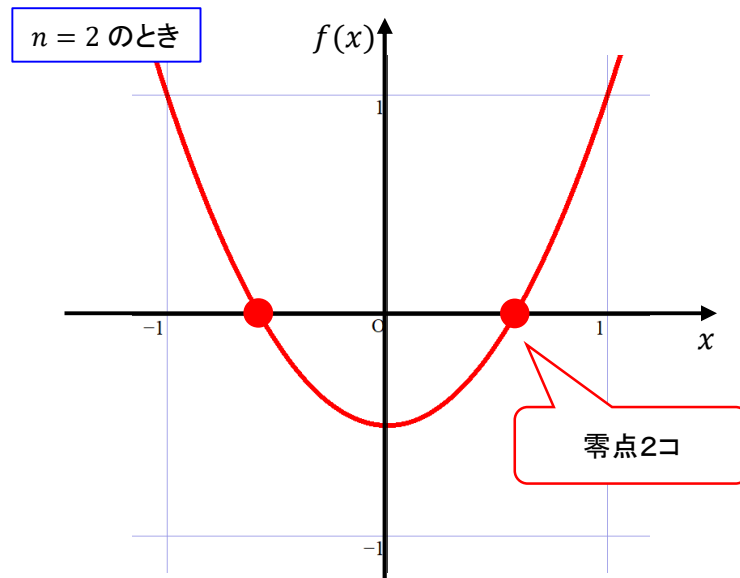
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

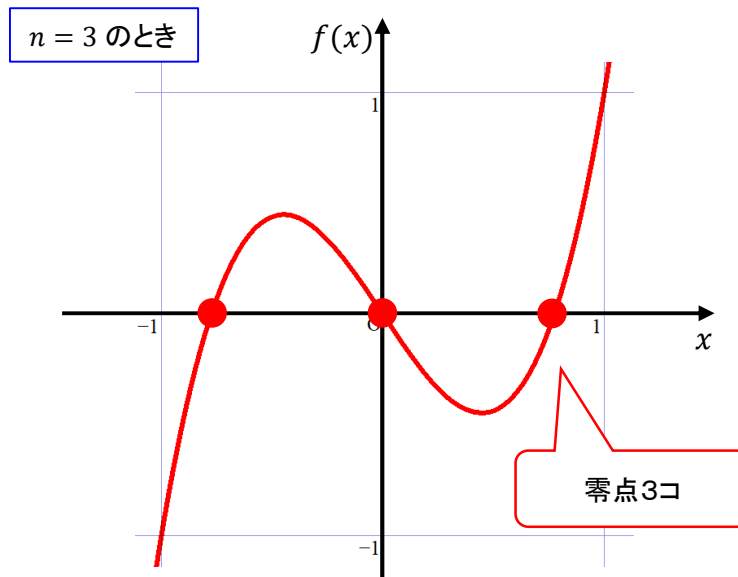
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



ルジャンドル多項式

ルジャンドル多項式

次の式で定義された関数 $P_n(x)$ をルジャンドル多項式という

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

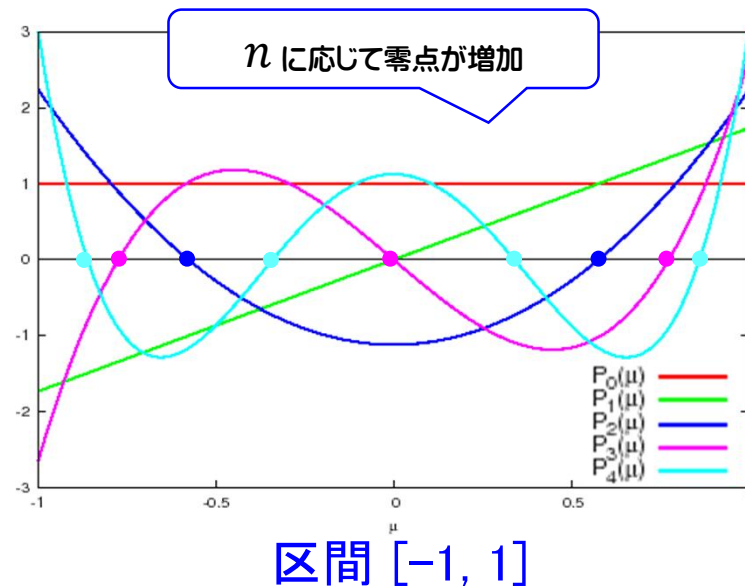
$n = 0, 1, 2, 3$ を計算してみると・

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2^1 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = x$$

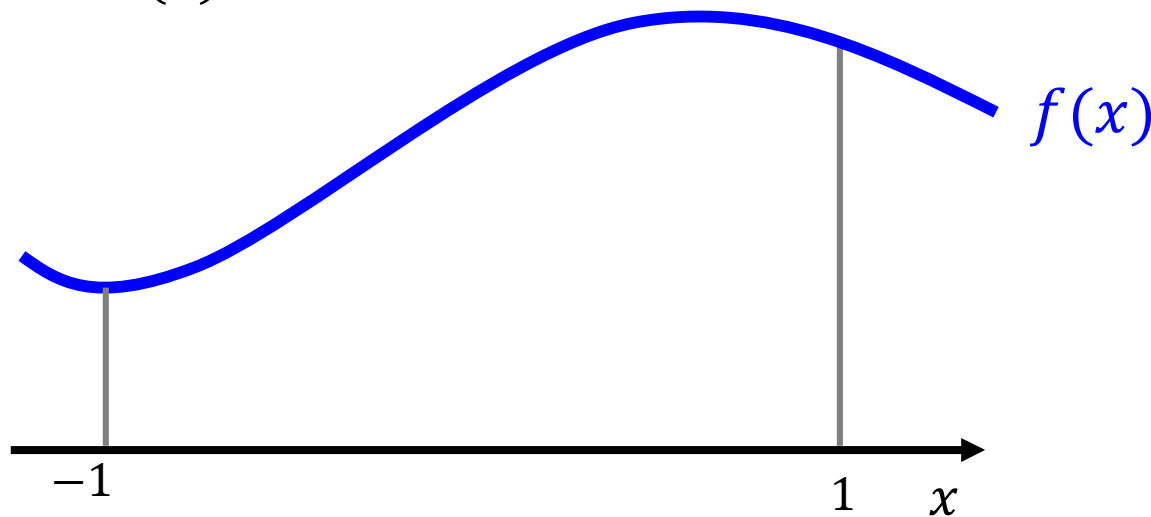
$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x)$$



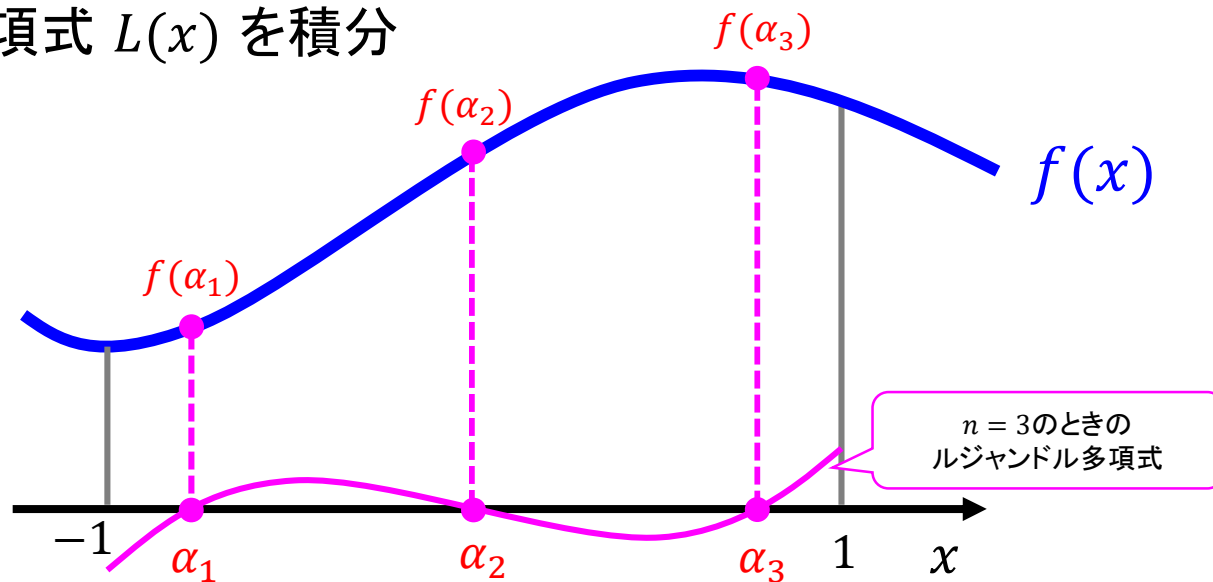
ガウス型積分公式(ガウス・ルジャンドルの積分公式)の考え方

- 1) 積分区間 $[-1,1]$ を **ルジャンドル多項式の零点 α_j** で分け
- 2) **分点 α_j** の関数値 $f(\alpha_j)$ でラグランジュ補間 $\rightarrow$ 多項式 $L(x)$
- 3) 多項式 $L(x)$ を積分



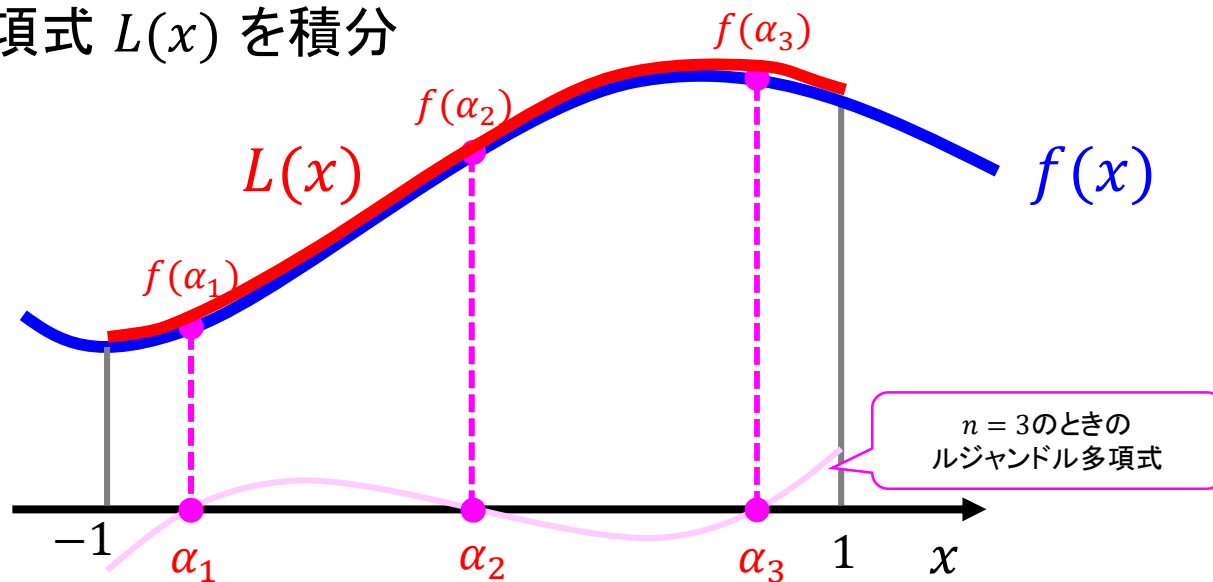
ガウス型積分公式(ガウス・ルジャンドルの積分公式)の考え方

- 1) 積分区間 $[-1,1]$ を **ルジャンドル多項式の零点 α_j** で分け
- 2) **分点 α_j** の関数値 $f(\alpha_j)$ でラグランジュ補間 $\rightarrow$ 多項式 $L(x)$
- 3) 多項式 $L(x)$ を積分



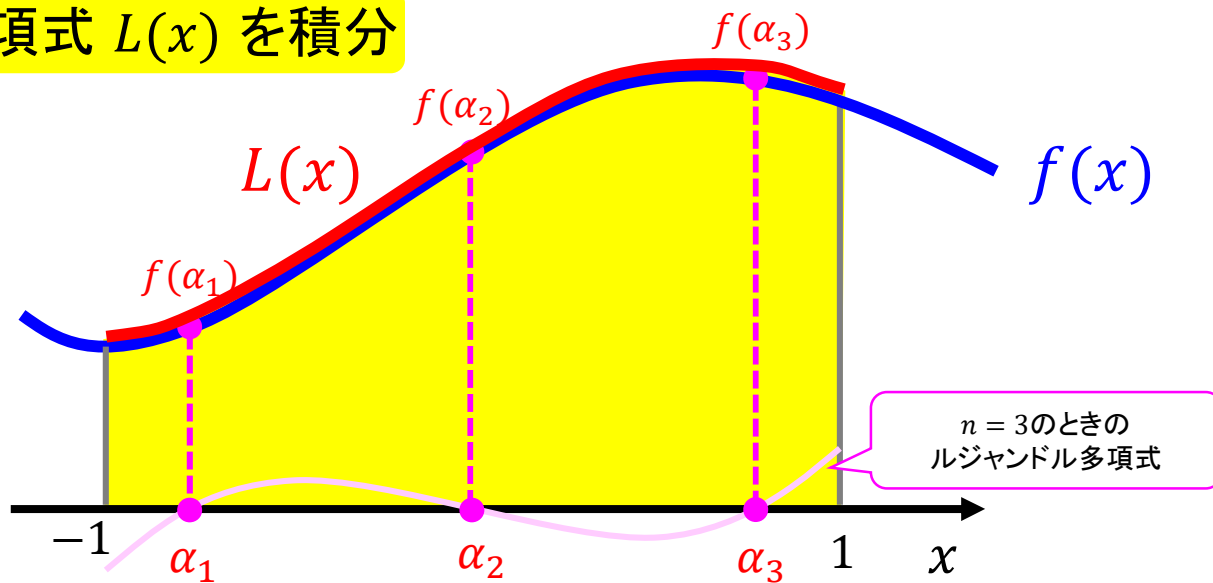
ガウス型積分公式(ガウス・ルジャンドルの積分公式)の考え方

- 1) 積分区間 $[-1, 1]$ を **ルジャンドル多項式の零点 α_j** で分け
- 2) **分点 α_j** の関数値 $f(\alpha_j)$ でラグランジュ補間 $\rightarrow$ 多項式 $L(x)$
- 3) 多項式 $L(x)$ を積分



ガウス型積分公式(ガウス・ルジャンドルの積分公式)の考え方

- 1) 積分区間 $[-1,1]$ を **ルジャンドル多項式の零点 α_j** で分け
- 2) **分点 α_j** の関数値 $f(\alpha_j)$ でラグランジュ補間 $\rightarrow$ 多項式 $L(x)$
- 3) 多項式 $L(x)$ を積分



ラグランジュの補間法 (ガウス型積分公式に合わせて添字等の表記を調整済み)

n 個の点 $(\alpha_j, f(\alpha_j))$ ($j = 1, 2, \dots, n$) を通る $n - 1$ 次の補間多項式 $L(x)$ は次式で表せる。

$$L(x) = \sum_{j=1}^n L_j(x) \cdot f(\alpha_j)$$

ここで、

$$L_j(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ (k \neq j)}}^n \frac{x - \alpha_k}{\alpha_j - \alpha_k} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\left(\text{総乗の記号: } \prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \right)$$

ガウス型積分公式の導出

積分区間 $[-1,1]$ の場合

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \doteq \int_{-1}^1 L(x) dx = \int_{-1}^1 \sum_{j=1}^n L_j(x) \cdot f(\alpha_j) dx$$

ガウス型積分公式
(ガウス・ルジャンドルの積分公式)

$$= \sum_{j=1}^n \int_{-1}^1 L_j(x) \cdot f(\alpha_j) dx = \sum_{j=1}^n \int_{-1}^1 L_j(x) dx f(\alpha_j) = \sum_{j=1}^n w_j f(\alpha_j)$$

定数

任意の積分区間 $[a, b]$ の場合

$x = \tau(t) = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}$ で変数変換

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(\tau(t)) dt$$

関数 $f(x)$ に依らない値として決まる！
→ $f(\alpha_j)$ にかかる重み係数と解釈

ガウス型積分公式
(ガウス・ルジャンドルの積分公式)

$$\doteq \frac{b-a}{2} \sum_{j=1}^n \int_{-1}^1 L_j(t) dt f(\tau(\alpha_j)) = \frac{b-a}{2} \sum_{j=1}^n w_j f(\tau(\alpha_j))$$

ガウス型積分公式（積分区間 $[-1,1]$ の場合）

ガウス・ルジャンドルの積分公式（積分区間 $[-1,1]$ の場合）

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \doteq \sum_{j=1}^n w_j f(\alpha_j)$$

重み係数 w_j , 分点 α_j は、下表で与えられる

n	j	分点 α_j	重み w_j
2	1	$-\sqrt{1/3}$	1
	2	$\sqrt{1/3}$	1
3	1	$-\sqrt{3/5}$	5/9
	2	0	8/9
	3	$\sqrt{3/5}$	5/9

n	j	分点 α_j	重み w_j
4	1	-0.8611363116	0.3478548451
	2	-0.3399810436	0.6521451549
	3	0.3399810436	0.6521451549
	4	0.8611363116	0.3478548451

n	j	分点 α_j	重み w_j
5	1	-0.9061798459	0.2369268851
	2	-0.5384693101	0.4786286705
	3	0	0.5688888889
	4	0.5384693101	0.4786286705
	5	0.9061798459	0.2369268851

重み w_j は関数 $f(x)$ に依らない

ガウス型積分公式（任意の積分区間 $[a, b]$ の場合）

ガウス・ルジャンドルの積分公式（任意の積分区間 $[a, b]$ の場合）

$$\int_a^b f(x) dx \doteq \frac{b-a}{2} \sum_{j=1}^n w_j f(\tau(\alpha_j))$$

ただし、

$$\tau(\alpha_j) = \frac{b-a}{2} \alpha_j + \frac{b+a}{2}$$

重み係数 w_j , 分点 α_j は、下表で与えられる

n	j	分点 α_j	重み w_j
2	1	$-\sqrt{1/3}$	1
	2	$\sqrt{1/3}$	1
3	1	$-\sqrt{3/5}$	5/9
	2	0	8/9
	3	$\sqrt{3/5}$	5/9

n	j	分点 α_j	重み w_j
4	1	-0.8611363116	0.3478548451
	2	-0.3399810436	0.6521451549
	3	0.3399810436	0.6521451549
	4	0.8611363116	0.3478548451

n	j	分点 α_j	重み w_j
5	1	-0.9061798459	0.2369268851
	2	-0.5384693101	0.4786286705
	3	0	0.5688888889
	4	0.5384693101	0.4786286705
	5	0.9061798459	0.2369268851

重み w_j は関数 $f(x)$ に依らない

例題 $I = \int_{-1}^1 (1-x)e^{-x} dx$ をガウス・ルジャンドルの積分公式 ($n = 4$) で求めよ

[解]

表を参考に分点 α_j における関数値 $f(\alpha_j)$ を求める

$$f(\alpha_1) = (1 - \alpha_1)e^{-\alpha_1}$$

$$= (1 + 0.8611363116)e^{0.8611363116}$$

$$= 4.4031647027$$

$$f(\alpha_2) = 1.8825674516$$

$$f(\alpha_3) = 0.4697908111$$

$$f(\alpha_4) = 0.0586951137$$

次に, $w_j f(\alpha_j)$ を求める

$$\begin{aligned} w_1 f(\alpha_1) &= 0.3478548451 * 4.4031647027 \\ &= 1.5316621756 \end{aligned}$$

$$w_2 f(\alpha_2) = 1.2277072423$$

$$w_3 f(\alpha_3) = 0.3063718013$$

$$w_4 f(\alpha_4) = 0.0204173797$$

ガウス・ルジャンドルの積分公式 (積分区間 $[-1, 1]$ の場合)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \doteq \sum_{j=1}^n w_j f(\alpha_j)$$

重み係数 w_j , 分点 α_j は、下表で与えられる

n	j	分点 α_j	重み w_j
4	1	-0.8611363116	0.3478548451
	2	-0.3399810436	0.6521451549
	3	0.3399810436	0.6521451549
	4	0.8611363116	0.3478548451

よって, 求める積分値は

$$\begin{aligned} I &= w_1 f(\alpha_1) + w_2 f(\alpha_2) + w_3 f(\alpha_3) \\ &\quad + w_4 f(\alpha_4) \\ &= \mathbf{3.0861585989} \end{aligned}$$

(真値: 3.0861612696)